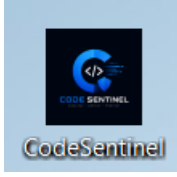


CODE SENTINEL – Kullanım Kılavuzu

Temel Kullanım Akışı

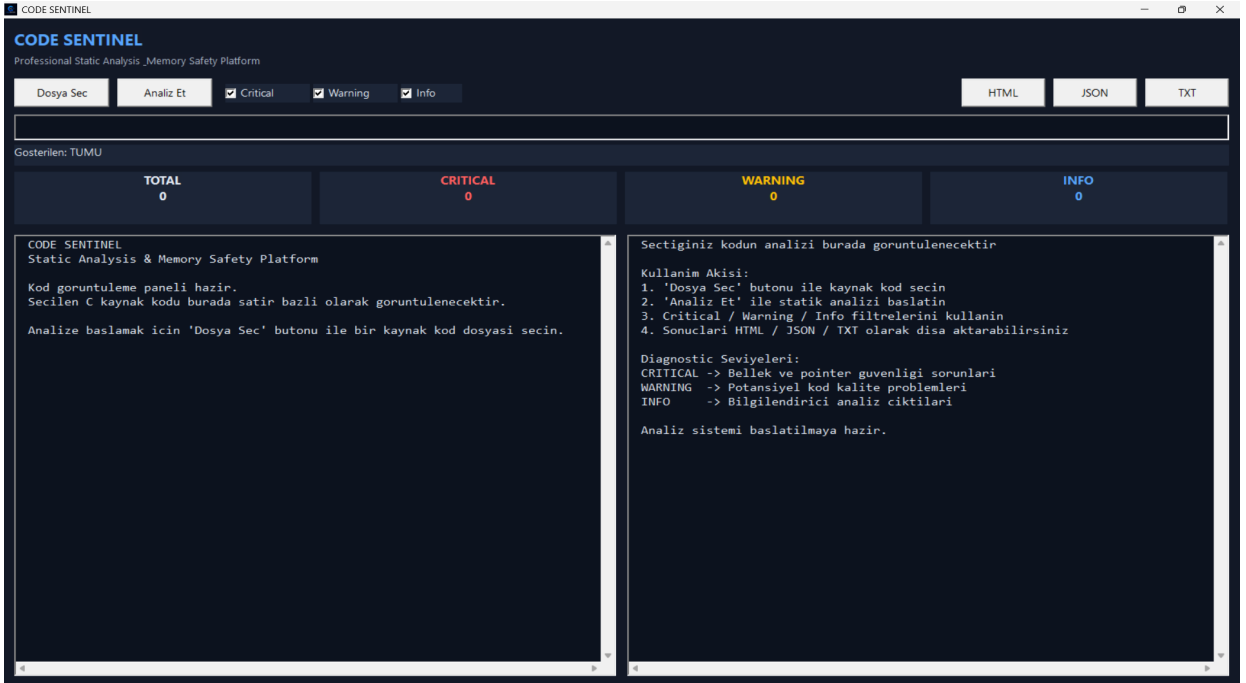
1. Programı çalıştırın
2. “Dosya Seç” butonuna basın
3. Kaynak kod dosyasını seçin
4. “Analiz Et” butonuna basın
5. Sonuçları inceleyin
6. İstenirse HTML / JSON / TXT olarak dışa aktarın

1.Giriş Yapma



CodeSentinel uygulamasını başlatmak için masaüstündeki uygulama simgesine çift tıklayın. Program açıldıktan sonra ana analiz ekranı görüntülenecektir.

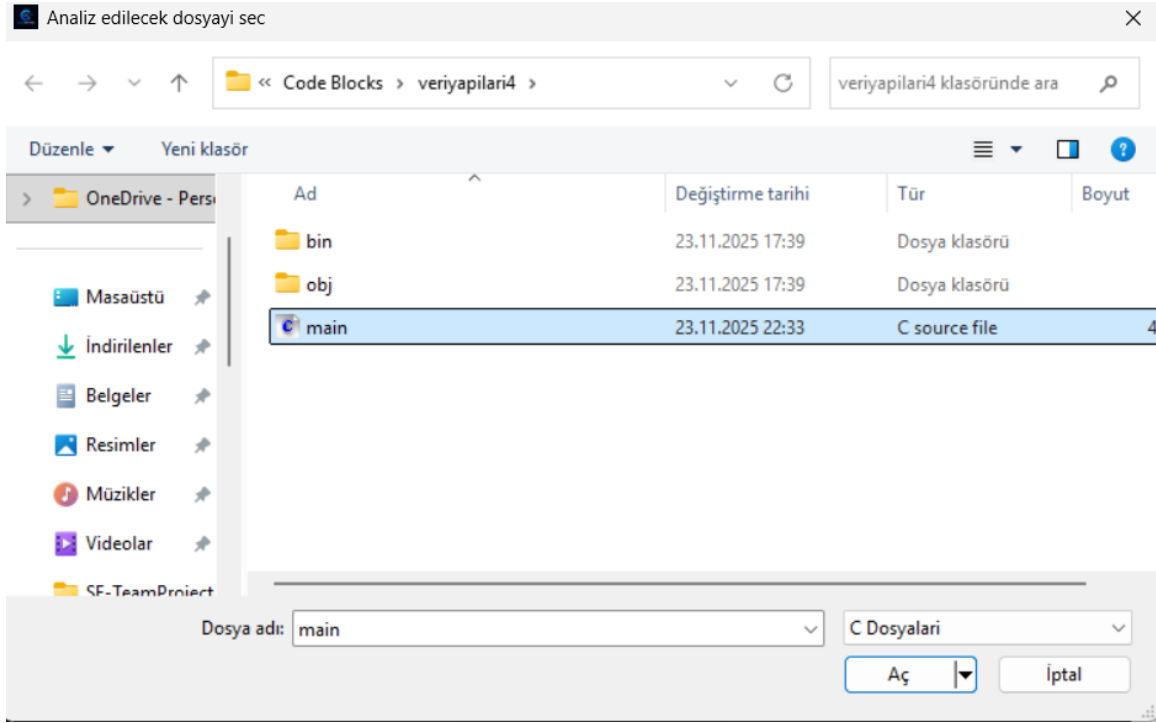
2. Ana Arayüz



Bu ekran uygulamanın ana arayüzünü göstermektedir.

Bölüm	Açıklama
Dosya Seç	Analiz edilecek kaynak kod dosyasını seçer
Analiz Et	Statik analiz işlemini başlatır
Critical / Warning / Info	Analiz filtreleme seçenekleri
HTML / JSON / TXT	Analiz raporunu dışa aktarma
Sol Panel	Kaynak kod görüntüleme alanı
Sağ Panel	Analiz çıktıları ve metrikler

3. Dosya Seçme İşlemi



Kullanıcı 'Dosya Seç' butonu ile analiz edilecek kaynak kod dosyasını seçer.

Adımlar

1. “Dosya Seç” butonuna tıklayın.
2. Açılan dosya penceresinden .c dosyasını seçin.
3. “Aç” butonuna basın.

4. Analiz Sonuçları

The screenshot displays the CODE SENTINEL Professional Static Analysis tool interface. The top bar shows the tool name and its purpose: "Professional Static Analysis ,Memory Safety Platform". Below this, there are tabs for "Dosya Sec", "Analiz Et", and a filter section with checkboxes for "Critical", "Warning", and "Info". The "Analiz Et" tab is active. The file path "C:\Users\ASUS\Desktop\Code Blocks\veriyapıları4\main.c" is entered in the file selection field. The "Gosterilen: TUMU" (Show: All) option is selected. The results are summarized in a table with four columns: TOTAL (17), CRITICAL (0), WARNING (17), and INFO (0). The left panel shows the source code of the program, which includes headers, a struct definition, and a function. The right panel displays the analysis results, including warnings (R003, R004, R006) and a summary of metrics (METRIKLER) such as total lines, function count, and variable count.

TOTAL	CRITICAL	WARNING	INFO
17	0	17	0

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct Islem{
    char veri[1000];
    int tip;
    int boyut;
}Islem;

typedef struct Stack{
    Islem islem[100];
    int top;
}Stack;

Stack undo;
Stack redo;
char text[1000]="";

void stack_baslat(Stack *s){
    s->top = -1;
}

int bos_mu(Stack *s){
    if(s->top == -1)
        return 1;
    else
        return 0;
}
```

Kaynak: rule
Kod: case 5:

R003 | WARNING | Satir: 169 | Sutun: 14
Mesaj: Magic number '6' tespit edildi. Sabit olarak tanımlayın.
Kaynak: rule
Kod: case 6:

R004 | WARNING | Satir: 120 | Sutun: 1
Mesaj: Fonksiyon 60 satir. Daha kucuk fonksiyonlara bolun.
Kaynak: rule
Kod: int main()

R006 | WARNING | Satir: 131 | Sutun: 1
Mesaj: Potansiyel sonsuz dongu tespit edildi.
Kaynak: rule
Kod: while(1){

===== METRIKLER =====
Toplam Satir Sayisi: 179 satir -> Dosyadaki toplam satir sayisi
Kod Satiri: 142 satir -> Bos olmayan ve yorum olmayan kod satiri sayisi
Bos Satir: 36 satir -> Tamamen bos satir sayisi
Yorum Satiri: 1 satir -> Yorum satiri sayisi
Fonksiyon Sayisi: 10 adet -> Tespit edilen fonksiyon sayisi
Struct Sayisi: 0 adet -> Tespit edilen struct sayisi
Degisken Sayisi: 8 adet -> Struct alanlari haric degisken sayisi
Ort. Fonksiyon Uzunlugu: 15.9 satir -> Fonksiyonların ortalama satir uzunlugu

Analiz tamamlandıktan sonra kaynak kod ve hata çıktıları ekranda görüntülenir.

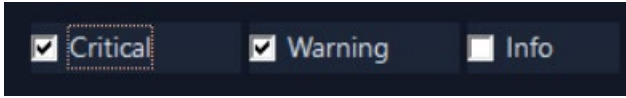
Sol Panel

Kaynak kod satır bazlı olarak görüntülenir.

Sağ Panel

Tespit edilen hata ve uyarılar görüntülenir.

5. Filtreleme Sistemi



Critical, Warning ve Info filtreleri kullanılarak analiz çıktıları filtrelenebilir.

Sistem tespit edilen problemleri üç kategoriye ayırır.

Critical

Bellek ve pointer güvenliği ile ilgili kritik hatalar:

- Null Dereference
- Double Free
- Use After Free
- Dangling Pointer
- Memory Leak

Warning

Kod kalite problemleri:

- Magic Number
- Uzun fonksiyonlar
- Sonsuz döngü ihtimali
- Kullanılmayan değişkenler

Info

Bilgilendirici analiz çıktıları.

Örnek Kullanımlar

- Sadece kritik hataları görmek için yalnızca **Critical** seçilir.
- Uyarıları gizlemek için **Warning** kaldırılır.
- Bilgilendirici mesajlar için **Info** aktif edilir.

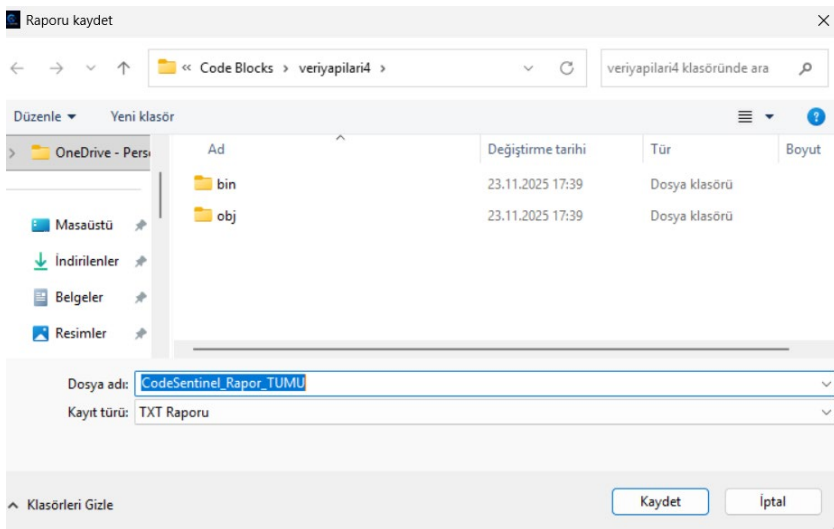
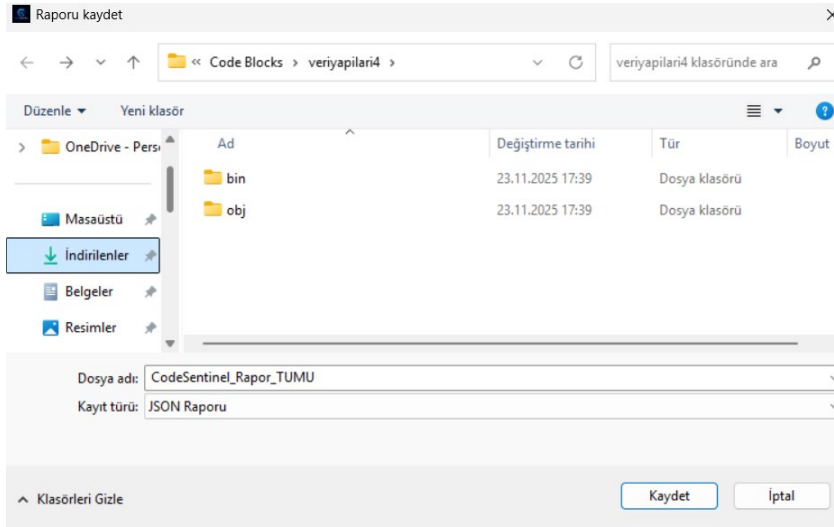
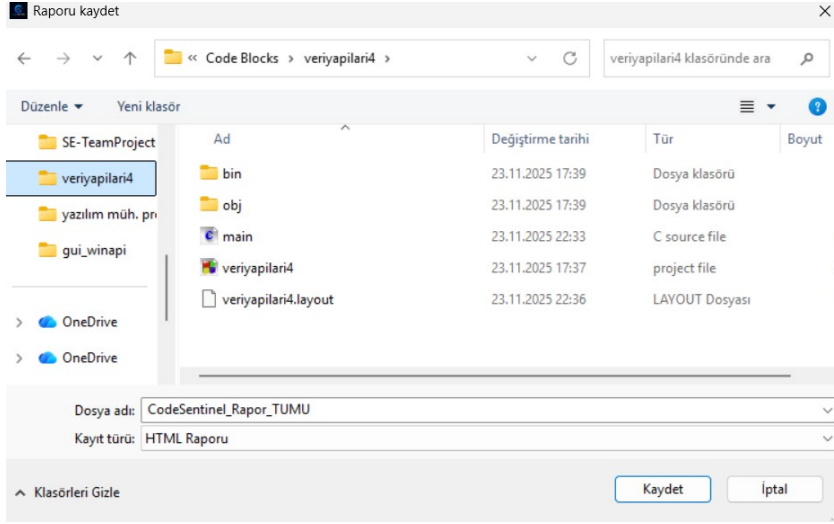
6.Rapor Dışa Aktarma

Sistem analiz sonuçlarını üç farklı formatta kaydedebilir:

Format	Açıklama
HTML	Web tarayıcısında görüntülenebilir rapor
JSON	Veri işleme ve API kullanımı için
TXT	Düz metin raporu

Kullanım Adımları

- Program çalıştırılır.
- 'Dosya Seç' butonu ile kaynak kod dosyası seçilir.
- 'Analiz Et' butonu ile statik analiz başlatılır.
- Analiz sonuçları sağ panelde görüntülenir.
- İstenirse HTML, JSON veya TXT raporu oluşturulur.



İstenilen formatta rapor kayıt etme görselleri verilmiştir.

Bu kullanım kılavuzu, CODE SENTINEL statik analiz platformunun temel kullanım adımlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz içerisinde uygulamanın arayüz yapısı, dosya seçme işlemleri, analiz süreci, filtreleme sistemi ve rapor oluşturma adımları detaylı şekilde anlatılmıştır.

Kullanıcıların sistemi kolay ve doğru şekilde kullanabilmesi hedeflenerek tüm işlemler ekran görüntüleriyle desteklenmiş ve adım adım açıklanmıştır. Ayrıca analiz sonuçlarının yorumlanması, hata seviyelerinin anlaşılması ve rapor çıktılarının oluşturulması süreçleri de örneklerle birlikte gösterilmiştir.

Bu doküman sayesinde kullanıcıların CODE SENTINEL platformunu daha verimli kullanması, analiz süreçlerini daha iyi anlaması ve uygulamanın sunduğu özelliklerden maksimum düzeyde faydalanması amaçlanmaktadır.